AI4EN / COURSE PROJECT / INTEGRATED GUIDE

AI 赋能英语教学
课程大作业综合说明

大作业内容 • 实施要求 • 参考功能 • 统一参考 PRD

1 大作业内容

1.1 项目题目与服务对象

项目题目：AI4En——面向英语教师的 AI 教学助手。产品面向中小学英语教师，课程实施以小学英语一个年级、一个主题课为范围。教师是主要用户，学生是学习活动与作答的主体，家长围绕本人孩子的家庭任务提供支持。

项目围绕“准备一节课、开展课堂活动、布置并反馈作业、调整下一次教学”组织。最终形成一个可运行的教学应用、一套贯穿课例材料和一份教师使用培训方案。

1.2 三类内容如何成为同一个项目

组成	在项目中的作用
教师教学助手	承担课例、教案、课件、练习、作业反馈和教学记录，是教师日常工作的入口。
游戏化课堂活动	以配对、排序和简短情境任务服务当前课例，与教案、练习使用同一组词句。
教师培训与资源	帮助教师完成上述操作，提供操作卡、提示词及课例下载，放入同一应用的使用指南。

贯穿业务流程：新建课例 → 明确目标和评价要点 → 生成教案、课件与练习 → 教师修改并审核 → 课堂活动与任务发布 → 学生提交 → 教师复核反馈 → 学生订正 → 错题整理与教学反思。

1.3 本文的阅读顺序

部分	回答的问题	起始页
大作业内容	做什么，服务谁，形成什么作品。	1
大作业要求	做到什么程度，交什么，如何检查。	2
参考功能	这些要求可以落在哪些功能和页面。	4
参考 PRD	具体怎样输入、处理、展示、保存和验证。	5

2 大作业要求

2.1 五类教学任务与成果要求

围绕同一个课例完成以下任务。各类材料共用年级、主题、目标词句和评价要点，生成后由教师检查与修改。验收关注教学流程和可用产物，而非菜单数量。

要求	本次实现内容	可核对的产物
R1 教学设计	输入教学条件，形成目标清楚、步骤完整、时间可调整的教案，并可编辑保存。	一份教案，包含目标、师生活动、时间、检查方式和课后安排。
R2 练习支持	围绕相同目标提供有句架和有关键词两种支持方式，由教师选择，不固定学生等级。	一份练习及两种支架示例，说明目标不变、提示如何不同。
R3 过程反馈	保留首次作答，给出具体修改建议，教师复核后供学生订正。	原答案、最终反馈和一次订正；教师可选一题检查独立运用。
R4 命题评价	编制一份短练习或小测，核对题目、答案和学习目标；表达题使用简短评价要点。	6–10 题的学生卷、独立答案页，以及内容与语言两项评价要点。
R5 资源活动	生成可用于课堂的课件、任务卡和互动活动，明确使用环节与学生任务。	6–8 页可编辑课件、两种互动模板及同主题任务卡。

2.2 实现与使用要求

- **教师可控制**：生成结果可以修改，内容审核后才发布；开放题的 AI 反馈由教师确认后展示。
- **流程可运行**：至少用一个演示班级和虚拟账号走通发布、提交、反馈、订正与结果查看。
- **材料可交付**：教案和任务单可打印为 PDF，课件可导出为可编辑 PPTX；学生材料与教师答案分开。
- **结果可核对**：统计来自实际记录，模型失败有提示；预置示例与真实模型调用清楚区分。
- **访问有范围**：教师管理本人班级，学生查看本人作答，家长查看绑定孩子的允许内容；页面与接口均检查权限。

使用现有工程和成熟组件实现即可。模型负责草稿和建议，代码完成可确定的答案与数量检查，教师负责教学内容和最终评价；无需增加复杂的模型训练或学校管理体系。

2 大作业要求（续）

2.3 统一交付清单

交付物	内容与检查方式
可运行应用	源码、依赖与配置示例、启动说明、虚拟账号及演示数据；按说明可以进入主流程。
同一课例成果包	教案、PPTX 课件、互动题库、学生练习、独立答案、反馈订正样例和教学日志。
使用与培训材料	简短操作卡、可复制提示词、60 分钟培训流程；使用应用中的同一课例和页面。
验证记录	记录环境、步骤、预期、实际结果和修复情况；覆盖发布、提交、权限、导出及生成失败。
答辩材料	约 10 页展示材料与一份连续演示脚本，说明问题、方案、实现、产物和实际验证结果。

2.4 实施顺序与职责衔接

阶段	阶段结果
第 1 周	确认主题、目标、评价要点及页面，打通课例创建和保存。
第 2 周	完成教案、课件、练习的生成编辑，准备同主题课堂活动与真实导出文件。
第 3 周	接通任务发布、学生提交、反馈复核、订正和家长查看，形成统计与教学记录。
第 4 周	补齐使用指引和培训材料，试用、修复、检查权限与文件，完成答辩彩排。

人员职责沿用小组已确认分工：A 负责公共后端、模型调用、接口与数据、权限和最终集成；B 负责教师与学生页面及交互联调；C 负责备课与课堂资源的教学内容和规则；D 负责练习、反馈和评价的教学内容与规则。家长查看页复用同一套任务数据和权限，不另建业务后台。

2.5 整体验收与演示要求

建议用约 8 分钟连续展示“建课例—改教案—开课件—玩活动—发任务—交作答—确认反馈—订正与复盘”。现场至少修改一段内容或一道题，验证系统确实可以编辑和保存。

教师视角应能打开学生原答案和订正；学生视角看不到教师私有答案或他人记录；家长视角只读绑定孩子的允许内容。PPTX 与 PDF 应在演示电脑上实际打开，课堂活动可以重玩。

试用记录可以来自教师或内部使用者，应说明参与者与环境。未经真实课堂验证，不预写“显著提高成绩”等结论。本文统一课程项目范围与参考设计，已有接口约定在具体实现中继续沿用。

3 参考功能

下表把作业要求转化为功能与页面，具体业务规则见第四部分。所有功能围绕同一份课例数据展开，材料、课堂活动和作业之间保留关联。

编号	功能 / 页面	参考实现内容	对应要求
F01	课例与教案	填写年级、主题和词句目标；生成、编辑、保存及复制教案。	R1
F02	课件与资源	按固定模板生成逐页课件、词卡或任务卡，编辑后导出。	R5
F03	课堂活动	词义配对、句子排序；教师可编辑、投屏、重玩并组织口头问答。	R5
F04	练习与小测	选择、填空和短句表达；配置提示及答案，提供简单评价要点。	R2、R4
F05	任务与作答	教师预览并发布，学生查看、作答与提交，按本人身份保存记录。	R2、R3
F06	反馈与订正	客观题规则判断，表达题生成反馈草稿；教师确认后学生订正。	R3
F07	复习与日志	汇总提交和错误情况，整理典型错题，记录本课问题及下次调整。	R1、R3
F08	家长查看	只读任务说明、完成状态和已确认反馈，提供简短陪伴建议。	家庭支持
F09	指南与案例	提供操作步骤、提示词、课例下载和培训流程，帮助教师复用成果。	使用支持

3.1 页面与操作入口

教师工作台：课例列表 → 课例详情中的“备课、课件资源、课堂活动、练习任务、结果与日志”；“使用指南”可从工作台直接进入。

学生任务页：我的任务 → 查看要求 → 作答提交 → 查看反馈 → 完成订正。每次只突出一个主要操作。

家长查看页：孩子的任务 → 查看完成状态与教师反馈 → 阅读家庭练习建议。无需处理教案、题库或评分设置。

3.2 功能复用方式

配对题可同时用于课堂投屏和打印词卡；练习题可用于在线任务或纸质小测；教师复核后的反馈进入学生页面，也用于家长了解情况；教学日志引用同一次任务的统计。使用指南直接解释这些已有操作。

4 参考 PRD

4.1 产品概述与实现范围

产品名称：AI4En 英语教师助手。主要工作对象为“课例包”，其中包含教学条件、目标、教案、资源、练习、发布任务和课后记录。先以一个主题、一节课和一个演示班级验证，再通过替换词表和模板复用。

教案生成、游戏化活动、学生反馈和教师培训共享同一组课例材料。产品设计描述待实现的行为，不表示现有项目已完成本文列出的全部能力。

4.2 角色与权限

角色	可以操作	可访问的范围
教师	建课、生成、编辑、审核、发布、批改、复盘、导出。	本人课例和所任教班级的任务与作答。
学生	查看任务、提交作答、看反馈、订正。	本人被分配的任务和学习记录。
家长	查看孩子的任务、状态和教师已确认反馈。	已绑定孩子的允许内容，只读。

演示账号和班级关系可预先建立。教师私有答案、未确认的反馈和其他学生记录，不出现在学生或家长接口中。技术维护者配置服务，不因维护身份自动取得教学评价权。

4.3 核心对象与状态

核心记录为用户及班级绑定、课例、材料、题目、发布任务、学生作答、订正、教师反馈和教学日志。材料与题目通过课例关联；作答与反馈通过发布任务及学生关联。

对象	状态与业务规则
课例	草稿 → 已审核；生成内容可编辑，发布前由教师核对。
任务	草稿 → 进行中 → 已结束；发布时固定题目及答案，改题则复制为新任务。
学生作答	未提交 → 已提交；教师要求修改时进入待订正，订正后保留两个版本。
开放题反馈	AI 草稿 → 教师确认 → 学生可见；更正最终反馈时保留原作不被覆盖。

已发布内容不随教案后续修改而改变。数据关系和必要的保存时间应能在后台查验；学生最终看到的内容与教师发布预览一致。

4 参考 PRD（续）

4.4 F01：课例与教案

输入：课例标题、年级、主题、目标词汇、目标句型；可补充课时、已有基础、设备和教学备注。缺少必填项时在对应位置提示，不生成没有目标依据的空白课例。

输出：学习目标、重点难点、教学流程、师生活动、时间安排、板书建议和课后任务。目标控制在三项以内，每个主要活动写明学生要做什么、教师怎样检查。

操作：教师生成后编辑各部分，保存为草稿并可重新打开。需要调整时可直接修改或重新生成选中部分；其他已编辑内容保留。课例可复制，用于新主题或新班级，复制时不带走原学生作答。

内容检查：将重点词句单独列出；对教师词表以外的词进行提示，由教师决定替换或保留。教师核对词汇、语法、目标、活动时间及答案，不把词表比对自动解释为课程标准判定。

4.5 F02：课件与资源

从当前教案形成 6–8 页固定模板课件，顺序可按“标题目标、词汇、句型、操练、活动、总结与作业”安排。教师编辑逐页标题和正文；图片采用自带、授权或教师提供的素材，缺图时使用文字卡。

产物	规则与验收
PPTX 课件	标题与正文为可编辑文本，页序与预览一致，长文字提示精简；实际打开后无重叠与截断。
教案 PDF	A4 打印正文完整，标题、流程与时间清楚；可用专门打印视图保存为 PDF。
词卡与任务卡	标明使用环节、目标句型、学生任务和教师检查方式；与当前课例一致。
材料更新	教师修改教案后，主动重新生成相关课件草稿；覆盖已有编辑前提示确认。

4.6 生成过程与异常

模型从后端调用，密钥不进入浏览器。可按既有技能接口顺序生成教案、练习和资源，并记录实际成功或失败的步骤。模型输出作为候选内容进入编辑区，保存或生成成功不等于已经通过教学审核。

失败时保留输入与已保存草稿，并提供重试。预置材料标识为“示例内容”，可用于网络受限时演示后续操作，但不能当作真实模型调用的验收证据。真实调用的结果和失败处理均在验证记录中说明。

4 参考 PRD（续）

4.7 F03：课堂游戏与口头活动

提供词义配对和句子排序两种模板。教师基于课例词句配置内容，预览后投屏；支持开始、检查、重试和重新开始。配对可使用图片或释义，排序使用已核对的词块及标点。

每轮配对采用 4–6 组素材，排序提供少量目标句。错误以简短文字反馈，正确项保持完成状态，编辑后的空项或重复答案应被提示。点击和键盘均可完成主要操作，不只用声音或颜色表达结果。

课堂问答或同伴采访由教师组织和听评，可记录完成情况及一条观察意见。投屏结果表示本轮活动情况，不自动记成每个学生的个人成绩。

4.8 F04：练习、小测与支持方式

基于课例形成 6–10 题的短练习，使用选择、词句填空和简短表达。每题保存题干、目标关联、参考答案或评价要点。教师可增删改题、调整顺序、核对答案，并导出学生卷和独立答案。

同一表达任务提供“有句架”和“给关键词”两种支持，教师选择适合本次课堂的方式；也可以让学生主动展开已审核提示。两种方式使用相同目标词句，不通过新语法或增加题量制造难度差异。

简单评价要点：内容看是否回应任务、表达看是否基本清楚。可采用“已完成、需局部修改、需教师帮助”三种可观察描述，反馈指出具体要修改的位置，不把支持方式直接换算成固定能力等级。

4.9 F05：发布、作答与提交

教师选择班级，填写任务名称、说明和提交时间要求，预览学生页面后发布。草稿不可见；没有题目、客观题答案或开放题评价要点时，阻止发布并说明缺失项。

学生从本人任务列表进入，看到要求、题目与提交状态，填写后提交。重复点击不能产生重复作答记录；失败时保留页面输入供重试；已成功提交的答案可在重新进入时查看。

情形	处理方式
课堂练习	可使用教师审核的即时提示，配对与排序允许重试。
发布为小测	由教师事先设置是否允许提示及结果何时展示，任务页说明当前规则。
没有个人设备	教师投屏或打印相同任务；若登记结果，注明来自纸面或课堂观察。

4 参考 PRD（续）

4.10 F06：批改、反馈与订正

选择题按教师确认的答案判断；填空题可配置可接受答案，并明确大小写、首尾空格与标点规则。对开放表达，AI 提供“已完成什么、哪处需检查、下一步如何改”的简短反馈草稿，教师编辑确认后发布。

学生查看确认后的反馈，修改并提交一次订正。系统保留首次答案及订正答案，教师可以对照查看；需要继续检查时，由教师选择一题同目标、换素材的小练习，避免只凭看过提示后的正确答案判断学生已经掌握。

反馈示例：学生写“It’s a cta.”。教师可确认提示“你写出了介绍动物的句型，请对照词卡检查动物名称中字母的顺序”。学生改为“It’s a cat.”；再用 dog 或 frog 图片进行口头问答，教师记录能否独立完成。

4.11 F07：结果、错题与教学日志

结果页显示布置人数、已提交人数、未提交名单、单题错误人数和待复核作答。提交率以布置人数为分母，单题错误率以已有有效作答人数为分母；无数据时显示“暂无记录”。课堂或纸面代录注明来源，不把缺交或未登记算成答错。

教师可将典型错题加入本课错题清单，补充“词汇、句型”等简单标签，勾选后组成一页复习练习。听写可使用课例词表打印答题纸，由教师朗读、批改并登记错词，纳入同一复习清单。

教学日志只保留“本课完成情况、常见问题、下次调整”三个主要字段。可基于统计生成反思草稿，教师修改保存，与课例关联；这些记录用于教学调整，不自动推断学生长期能力或错误的心理原因。

4.12 F08：家长查看

使用预先绑定的演示家长账号，展示本人孩子的任务说明、提交与订正状态、教师已确认反馈，以及简短陪伴建议。家长只读，不看到标准答案、其他孩子记录或班级排名。

家庭建议应当是可执行的小动作，例如“让孩子先自己介绍两张动物卡，再根据老师的提示修改”。不把家长承担英语教学或额外购买设备作为完成任务的条件。

4.13 保存与访问检查

草稿、已发布内容、原作和订正分别保存；未确认反馈不对学生展示。登录失效应提示重新登录，保存失败不能显示为成功。直接请求他人记录或文件地址时，后端也应拒绝访问。

4 参考 PRD（续）

4.14 贯穿课例：Animals

示例采用小学三年级主题 Animals，目标词为 cat、dog、panda、frog，目标问答为“What’s this?”与“It’s a ...”。这是自编教学案例，实际使用前由教师核对教材进度与学生基础。

课堂环节	时间	教学活动与检查
导入	5 分钟	看动物图猜主题，教师观察学生已有词汇。
词句呈现	10 分钟	用课件学习四个词和问答，指图检查理解。
控制操练	10 分钟	配对和排序；教师查看错误后组织再练。
语言运用	10 分钟	同伴轮流提问并介绍动物，教师听评目标句型。
总结与任务	5 分钟	回顾目标，说明一份短练习及家庭活动要求。

4.15 同一个课例产生的材料与记录

1. **备课**：填写上述词句和 40 分钟课时，生成教案，教师修改一处活动时间或提示。
2. **资源**：导出 6–8 页课件、动物词卡和一张口头问答任务卡；课件与任务使用同一词表。
3. **课堂**：完成四组配对，排序“It’s / a / cat / .”；随后用不同动物图进行同伴问答。
4. **作业**：发布七题短练习，例如四题选择、两题填空、一题写出动物介绍；表达题提供句架或关键词。
5. **反馈**：教师确认一条典型错误的修改建议，学生订正，保留两次文本；再用另一张动物图作简短检查。
6. **复盘**：查看提交数和高频错题，选择复习题，保存“需再练哪些词、下次怎样调整”的教学日志。

4.16 验收证据与作业要求的对应

要求	在该课例中查看什么
R1	保存后的教案是否可重开，目标是否落实到词汇与问答活动。
R2、R4	练习和答案是否对应词句；两种支架是否帮助完成同一表达任务。
R3	原作、教师确认反馈、订正能否对照；另一次检查注明是否独立完成。
R5	课件、任务卡与两种互动是否可用，导出文件能否实际打开。

4 参考 PRD（续）

4.17 F09：使用指南与教师培训

使用指南位于同一应用中，按“备课、课件、活动、作业反馈”提供简短步骤、可复制提示词及 Animals 成果下载。提示词可使用模板拼接，明确标识为提示词模板；真正生成教学内容的操作使用后端模型服务或教师选用的外部工具。

培训采用同一课例和已有页面，教师跟随完成一轮实际修改。建议安排 60 分钟工作坊；课程答辩中展示培训流程及一个操作片段，完整培训可通过彩排验证。

时间	教师实践任务
0–5 分钟	打开工作台与示例，确认一个教学目标。
5–15 分钟	生成或打开教案草稿，修改一项不合适的内容。
15–30 分钟	编辑一页课件，检查词汇、文字量和活动提示。
30–45 分钟	修改配对或排序题，运行一轮，再预览学生练习。
45–55 分钟	查看作答，确认一条反馈，保存一项教学调整。
55–60 分钟	下载成果，展示修改，反馈最困难的操作。

4.18 参考材料的整合说明

来源材料	本文吸收的内容
《小学英语 AI 教师助手产品需求文档》	作为课例、教案、课件、听写与作业、错题整理和复盘的主体。
《AI 英语 PRD》	将情境任务、配对排序、提示和订正纳入上述教学流程。
《AI 赋能小学英语教师培训计算机专业大作业完整实施方案》	将操作卡、提示词、教师培训和成果展示纳入使用指南及交付要求。

原 Focused V2 中的教学设计、练习支持、过程反馈、命题评价、课堂资源五条主线，对应本文 R1–R5。本文统一当前课程实施内容；具体研发可继续使用已确认的公共接口和人员分工。

4.19 实现参考与使用说明

可以沿用现有 Vue、FastAPI 与 SQLite 工程，采用固定模板导出与成熟交互组件；复用开源代码时保留对应许可及署名。工具参考入口可放入指南，例如WPS AiPPT的课件流程和Wordwall的活动模板思路，项目运行不依赖同时接入这些平台。

各项结果在报告中区分真实模型输出、预置示例和人工编辑。最终以一条可运行的教师教学流程、可打开的课例产物及实际验证记录说明完成情况。